Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 02/04/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 7 : KORELASI

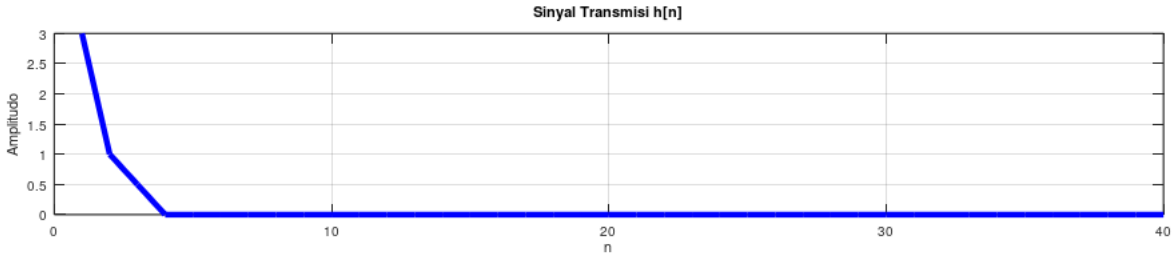
Langkah-Langkah Percobaan :

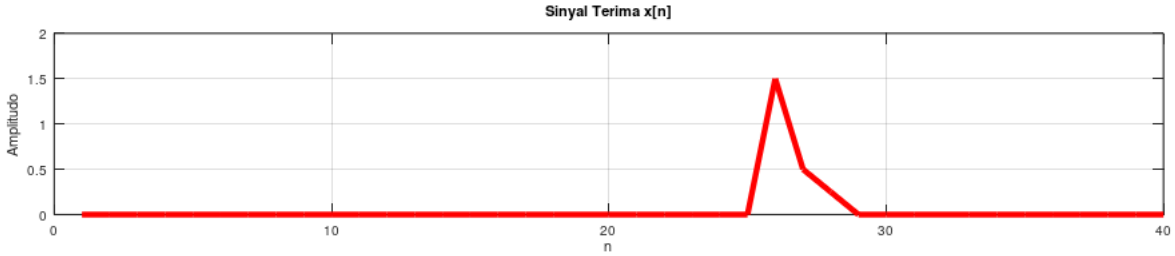
1. Misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola h[n] = [3 1 0.5]. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai ½ amplitude dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Buatlah programnya dan tampilkan sinyal yang diterima ini x[n] dengan menggunakan perintah subplot dan plot, dan panjang pulsa 40.

```
clear all;
close all;
clc;

panjang_pulsa = 40;
h = [3 1 0.5];
panjang_zeros = panjang_pulsa - length(h);
hl = [h zeros(1, panjang_zeros)];
redaman = 0.5;
pergeseran = 25;
panjang_x = panjang_pulsa;
x = zeros(1, panjang_x);
for n = 0:panjang_x
  if (n - pergeseran >= 1) && (n - pergeseran <= length(h))
    x(n) = redaman * h(n - pergeseran);
  end
end

% Menampilkan sinyal h[n] dan x[n] dengan subplot
subplot(2,1,1);
plot(hl, 'b-', 'LineWidth', 2);
title('Sinyal Transmisi h[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(x, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('Sinyal Terima x[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
```





2. Lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal derau d[n] dengan amplitudo +0.8. Gunakan perintah rand. Tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik yang terpisah. Gunakan perintah subplot dan plot.

```
clear all;
close all;
clc;

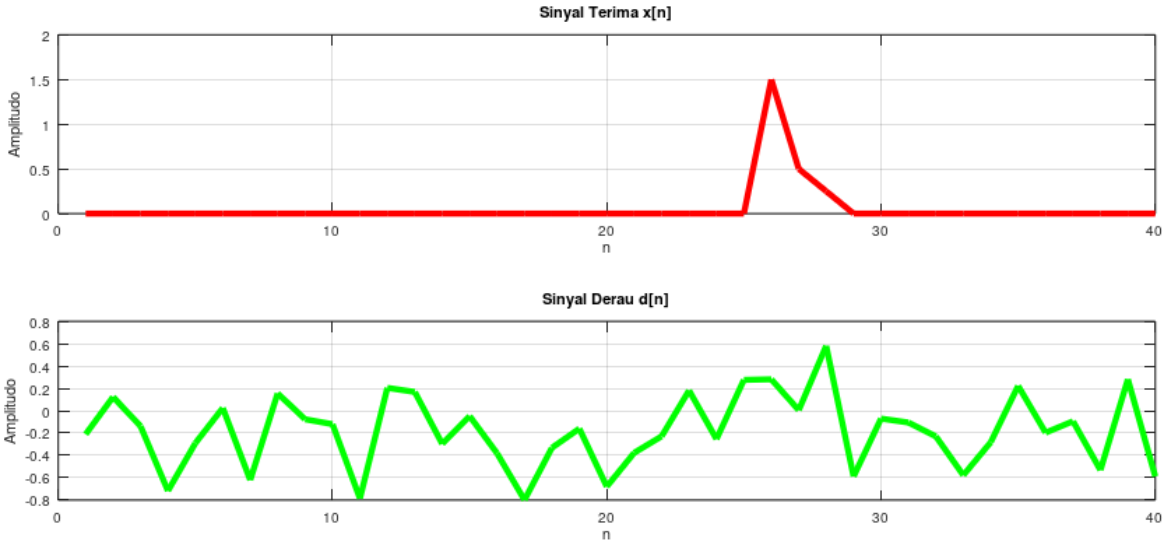
panjang_pulsa = 40;
h = [3 1 0.5];
panjang_zeros = panjang_pulsa - length(h);
hl = [h zeros(1, panjang_zeros)];
redaman = 0.5;
pergeseran = 25;
panjang_x = panjang_pulsa;
panjang_d = panjang_pulsa;

x = zeros(1, panjang_x);
d = zeros(1, panjang_d);

for n = 1:panjang_x
  if (n - pergeseran >= 1) && (n - pergeseran <= length(h))
    x(n) = redaman * h(n - pergeseran);
  end
end

d = 1.4 * rand(1, panjang_d)-0.8;

% Menampilkan sinyal x[n] dan d[n] dengan subplot
subplot(2,1,1);
plot(x, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('Sinyal Terima x[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(d, 'g-', 'LineWidth', 2);
title('Sinyal Derau d[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
```



3. Tambahkanlah ke dua sinyal ini d[n] + x[n] untuk mendapatkan sinyal y[n]. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal x[n]. Gunakan perintah subplot dan plot.

```
clear all;
close all;
clc;

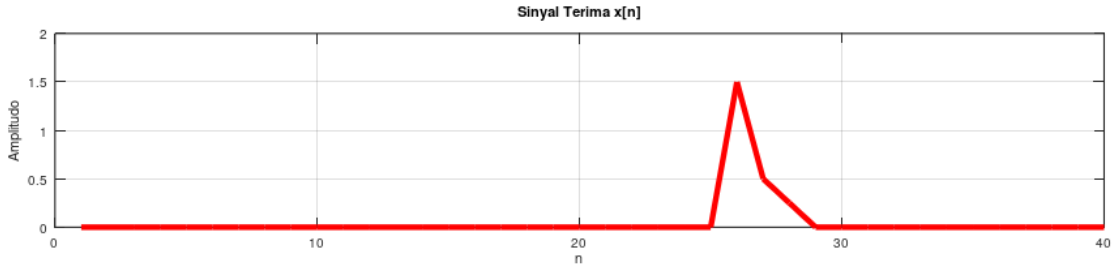
panjang_pulsa = 40;
h = [3 1 0.5];
panjang_zeros = panjang_pulsa - length(h);
hl = [h zeros(1, panjang_zeros)];
redaman = 0.5;
pergeseran = 25;
panjang_x = panjang_pulsa;
panjang_d = panjang_pulsa;

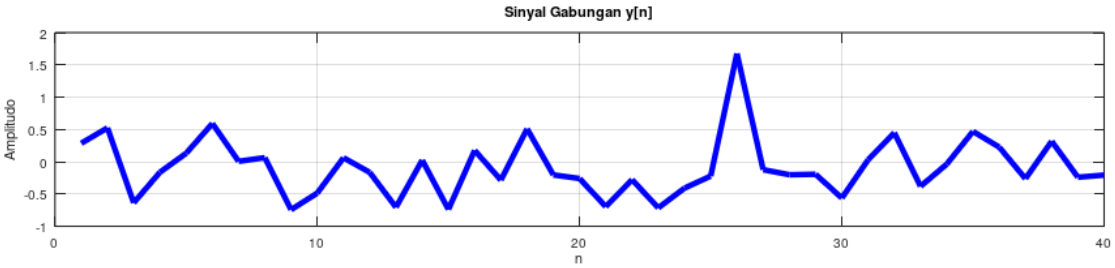
x = zeros(1, panjang_x);
d = zeros(1, panjang_d);
y = zeros(1, panjang_x);

for n = 1:panjang_x
  if (n - pergeseran >= 1) && (n - pergeseran <= length(h))
    x(n) = redaman * h(n - pergeseran);
  end
end

d = 1.4 * rand(1, panjang_d)-0.8;
y = x + d;

% Menampilkan sinyal x[n] dan d[n] dengan subplot
subplot(2,1,1);
plot(x, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('Sinyal Terima x[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
subplot(2,1,2);
plot(y, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold off;
title('Sinyal Gabungan y[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
grid on;
```





4. Sekarang, lakukanlah proses konvolusi h[-n] pada y[n]. Sinyalnya kita sebut z[n]. Tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada z[n]. Bandingkan dengan posisi puncak pada x[n]. (Tampilkanlah kedua sinyal ini secara serempak). Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan penyebabnya.

```
clear all;
close all;
clc;

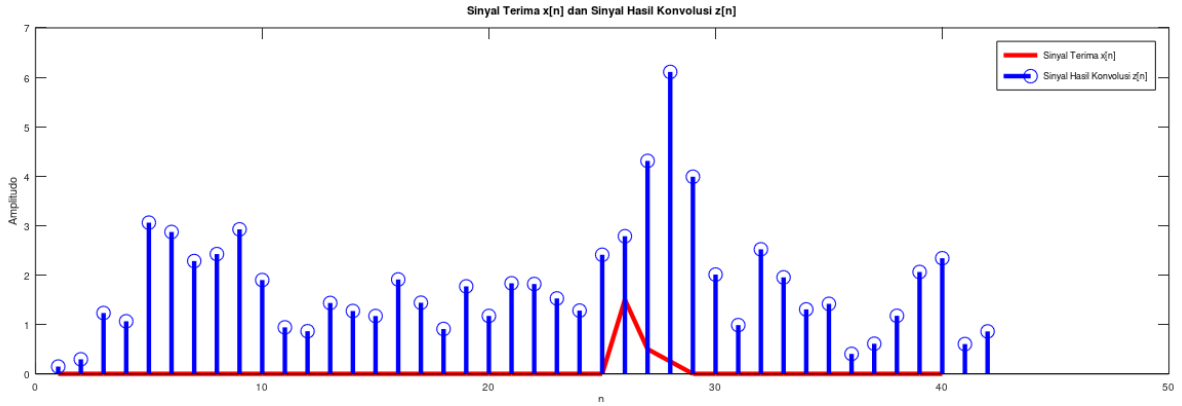
panjang_pulsa = 40;
h = [3 1 0.5];
panjang_zeros = panjang_pulsa - length(h);
hl = [h zeros(1, panjang_zeros)];
redaman = 0.5;
pergeseran = 25;
panjang_x = panjang_pulsa;
panjang_d = panjang_pulsa;

x = zeros(1, panjang_x);
d = zeros(1, panjang_d);
y = zeros(1, panjang_x);
z = zeros(1, 2*panjang_x - 1);

for n = 1:panjang_x
  if (n - pergeseran >= 1) && (n - pergeseran <= length(h))
    x(n) = redaman * h(n - pergeseran);
  end
end

d = 0.8 * rand(1, panjang_d);
y = x + d;
% Melakukan konvolusi h[-n] pada y[n]
z = conv(h(end:-1:1), y);

plot(x, 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on;
stem(z, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold off;
title('Sinyal Terima x[n] dan Sinyal Hasil Konvolusi z[n]');
xlabel('n');
ylabel('Amplitudo');
legend('Sinyal Terima x[n]', 'Sinyal Hasil Konvolusi z[n]');
```



Didapat grafik pada nilai diatas. Sinyal terima dan sinyal hasil konvolusi pada nilai maksimum tidak pada posisi/titik yang sama. Amplitudo maksimum pada sinyal terima x[n] berada pada indeks ke 25 karena telah mengalami pergeseran phasa sebesar 25 pulsa. Sedangkan sinyal hasil konvolusi z[n] memiliki amplitude maksimum pada indeks ke 28 karena pergeseran phasa ditambah dengan indeks dari nilai h[n] itu sendiri.